

Pluralismo
Compromiso
Inclusión



Procesamiento de datos

Licenciatura en Astronomía

Regresión – Modelos no lineales



• Modelo lineal y no-lineal



$$y = \theta_0 + \theta_1 x + \theta_2 x^2 + \epsilon$$

$$y = \theta_0 e^{-x} + \epsilon$$

$$y = \theta_0 + \theta_1 \cos x + \theta_2 \sin x + \epsilon$$



Modelos lineales

Modelos no-lineales



criterio para no-linealidad: parámetros del modelo. Uno o mas de ellos no figuran en una relación lineal simple con la variable de respuesta y.

$$y = \left(\frac{x}{\theta_0} \right)^{-\theta_1} + \epsilon$$

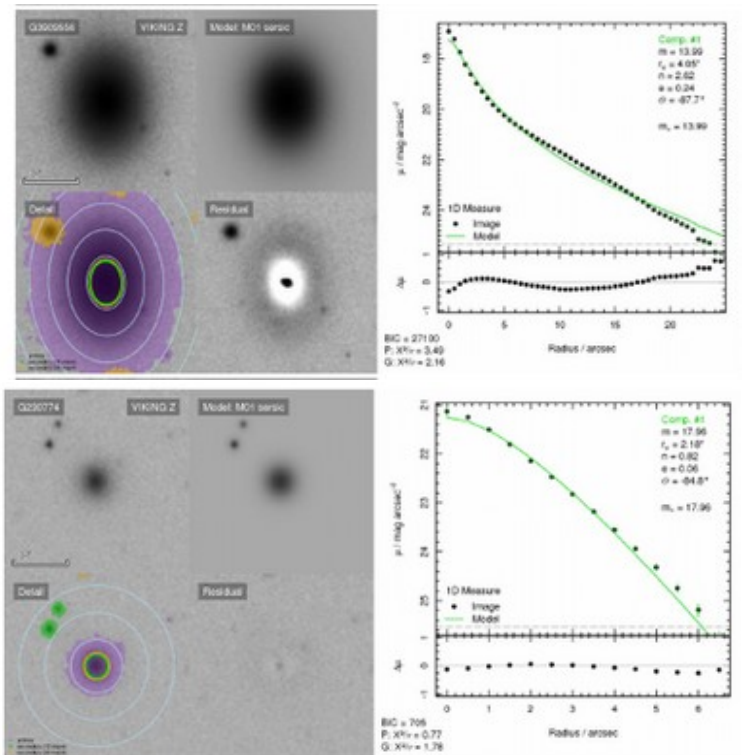
$$y = \frac{\theta_0}{1 + (x/\theta_1)^2} + \epsilon$$

$$y = \theta_0 + \theta_1 \cos(x + \theta_2) + \theta_3 \sin(x + \theta_2) + \epsilon$$

$$y = \begin{cases} \theta_0 + \theta_1 x & \text{para } x \leq x_0 \\ \theta_2 + \theta_3 x & \text{para } x > x_0 \end{cases}$$



• Ejemplo Modelo no-lineal: Perfiles de brillo superficial de galaxias.



Perfil de brillo superficial para una (arriba) galaxia lenticular y (abajo) galaxia elíptica. Se muestran los modelos de Sérsic y los residuos del modelo (Mahajan, et al. 2014).

- Modelo de Vaucouleurs (1948)

$$\log I(r) \propto \left(\frac{r}{r_e} \right)^{1/4} - 1$$

con r_e radio efectivo de la galaxia elíptica (la mitad de la luminosidad total es emitida dentro de este radio).

- Modelo de Sérsic (1968)

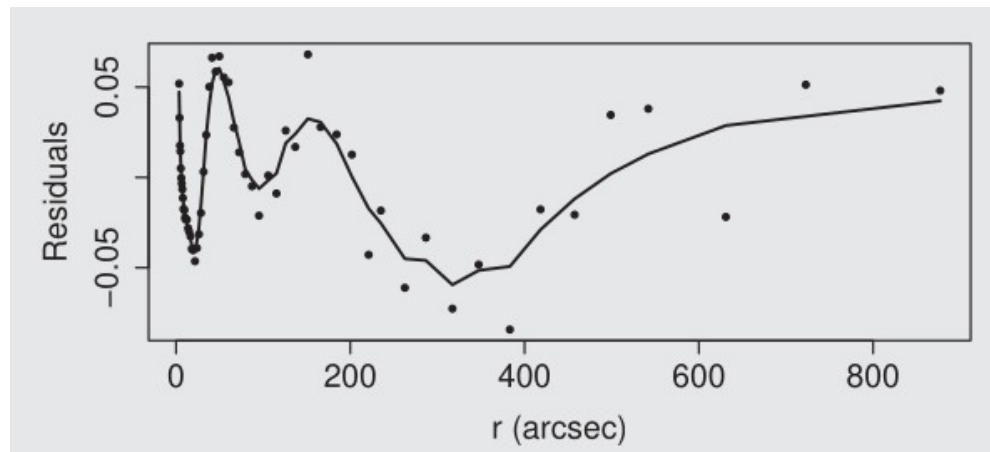
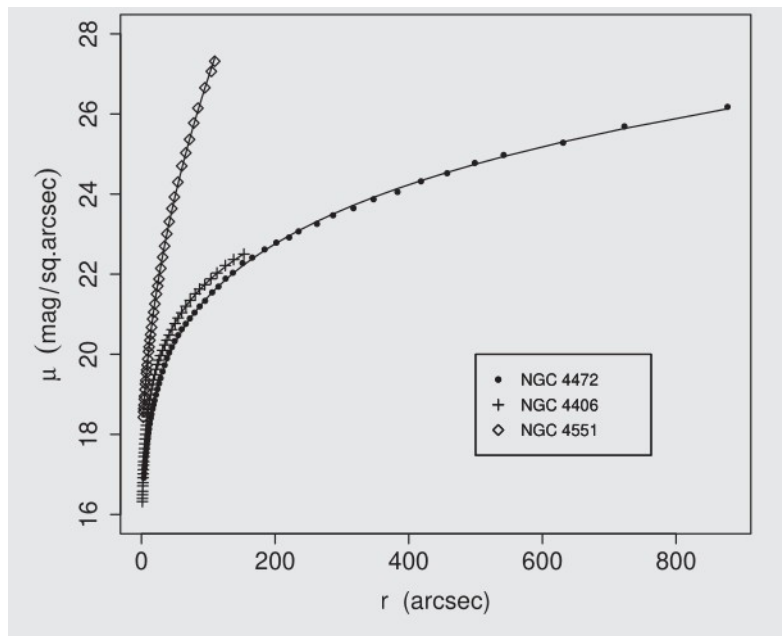
$$\log I(r) = \log I_e + b_n \left[\left(r/r_e \right)^{1/n} - 1 \right]$$

donde $b_n = 0.86n - 0.142$ para $0.5 < n < 16.5$.
y el perfil de brillo observado se mide en unidades:

$$\mu(r) = \mu_0 - 2.5 \log I(r) \text{ [mag arcsec}^2\text{]}$$



• Ejemplo Modelo no-lineal: Perfiles de brillo superficial de galaxias.



Izquierda: Perfiles de brillo superficial para tres galaxias elípticas (NGC 4472, NGC 4406 y NGC 4551). Los modelos se corresponden con perfiles de Sérsic. **Derecha:** residuos del modelo para NGC 4472 (data from Kormendy et al. 2009; figures from *Modern Statistical Methods from Astronomy* - book).



• Modelo no-lineal: estimación de parámetros



- Método de mínimos cuadrados

Minimizar la suma de los cuadrados de los residuos con respecto a los parámetros elegidos del modelo.

$$RS(\theta) = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i, \theta))^2$$

donde $RS(\theta)$: función a minimizar y $f(x_i, \theta)$: modelo asumido.

Importante: es recomendable asignar algunos valores iniciales a los parámetros θ_i .

La varianza de la regresión esta dada por:



$$s^2 = \frac{RS(\theta)}{n - p}$$

con n: numero de datos y p: numero de parámetros.



• Modelo no-lineal: estimación de parámetros



- Método de máxima verosimilitud

Maximizar la función de verosimilitud. Esta ultima nos entrega la probabilidad de observar un cierto conjunto de datos, dados ciertos valores para los parámetros.

Método recomendado en el caso de regresiones no-lineales.

Generalized linear Modeling (GLM)



Técnica de regresión estadística que permite construir una relación lineal entre la variable respuesta Y y los parámetros θ a pesar de que ellos no se relacionan inicialmente de manera lineal.

Función de conexión (Link Function)



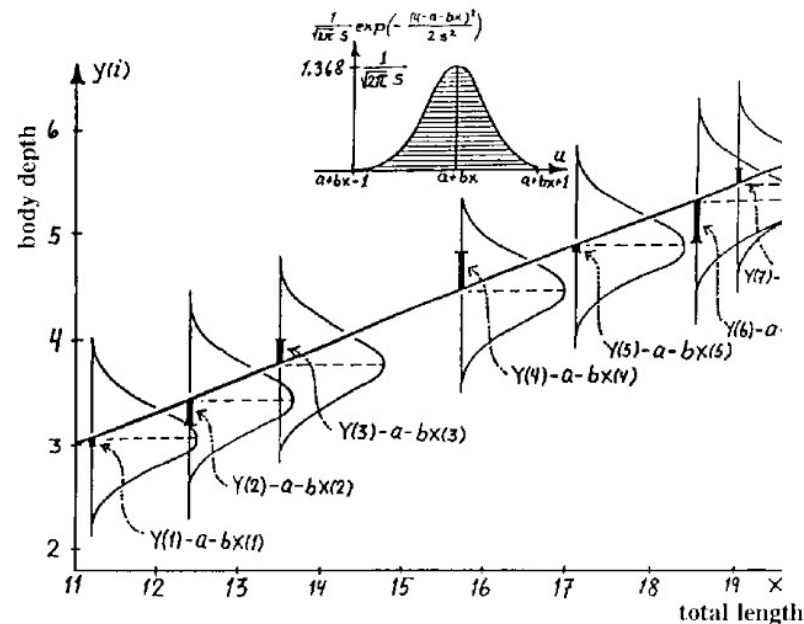
• Modelo no-lineal: estimación de parámetros



$$y_i = \theta_0 + \theta_1 x_i + \theta_2 x_i^2 + \theta_3 x_i^3 + \dots + \theta_n x_i^n + \epsilon_i$$

Para un modelo lineal cualquiera, se asume que los errores (residuos ϵ_i) se distribuyen de manera Normal, al igual que las variables predictivas (x_i). De esta forma, la variable de respuesta y_i se distribuye igualmente de manera normal.

Esto último, no necesariamente ocurre así, en el caso de modelos no-lineales!





• Modelo no-lineal: estimación de parámetros



Para modelos no-lineales, los residuos pueden distribuirse siguiendo una distribución Normal, Binomial, de Poisson o Gamma (igual caso para la variable de respuesta).

Estimar parámetros por máxima verosimilitud, significa maximizar ahora una función de verosimilitud del tipo Poisson ó Binomial ó Gamma.

**Generalized linear
Models (GLM)**



Regresion de Poisson



Regresión Logística



• Modelo no-lineal: estimación de parámetros



Regresion de Poisson

La variable Y sigue una distribución de Poisson.  $P(y_i, \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^{y_i}}{y_i!}$

El ln de la función de verosimilitud  $\ln L(\theta|x, y) = \sum_{i=1}^n (y_i \theta x_i - e^{\theta x_i} - \ln y_i!)$

Los estimadores de los parámetros por máxima verosimilitud se obtienen a partir de:

$\frac{d \ln L}{d \theta_i} = 0$  Para este caso, las ecuaciones que resultan son no lineales y se requiere calculo numérico para resolverlas.



Regresión Logística

La variable Y sigue una distribución Binomial, tal que: ➡

$$E(Y) = p$$
$$p = \frac{1}{1 + e^{-(\theta_0 + \theta_1 x)}}$$

La función de verosimilitud ➡

$$L(\theta | x, y) = \frac{e^{\sum_{i=1}^n y_i x_i \theta_1}}{1 + e^{x_i \theta_0}}$$

Los estimadores de los parámetros por máxima verosimilitud se obtienen a partir de:

$$\frac{d \ln L}{d \theta_i} = 0$$

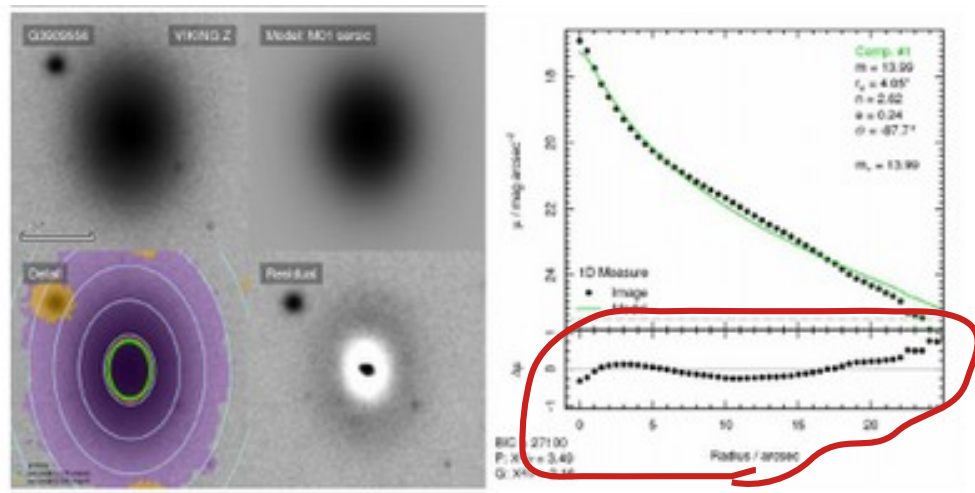


• Bondad del modelo: que tan 'bueno' es mi ajuste no-lineal?



Diversos métodos para evaluar la bondad de un modelo no-lineal:

- Análisis de residuos
- Validación cruzada (cross-validation)
- Bootstrapping
- Jackknife
- AIC, BIC,



➤ Análisis de Residuos

Método sencillo pero efectivo tanto para modelos lineales como no-lineales.
Se calcula el llamado **coeficiente de determinación r^2**

$$r^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}_i)^2}$$

donde $\hat{y}_i$ valores estimados del modelo e $\bar{y}_i$ es la media de las observaciones.

$r^2 \sim 1$ indica un mejor ajuste

➤ Cross-validation

- Consiste en determinar un error asociado al modelo en cuestión (E).
- Divide los datos en k-subsets y la regresión se efectúa k-veces removiendo uno a uno cada subset.
- Se estima el valor $\hat{y}_i$ para cada punto en cada regresión y se determina un error de cross-validation para ese punto (para todos los subsets):

$$E_{CV} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_k} (y_i - \hat{y}_i)^2$$

➤ **Cross-validation**

Este ultimo, se compara con el error estándar por mínimos cuadrados (para toda la muestra):

$$E_{MC} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

El error del modelo quedará entonces dado por:

$$E = E_{CV} - E_{MC}$$

A menor E se considera un mejor ajuste



**Estamos
comprometidos con la
Región de Coquimbo**



4 AÑOS ACREDITADA
GESTIÓN INSTITUCIONAL | DESDE DICIEMBRE 2017
DOCENCIA DE PREGRADO |
VINCULACIÓN CON EL MEDIO | HASTA DICIEMBRE 2021

www.ucentral.cl